

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

Разработка приложения для работника автосервиса

Научный руководитель: Ушаков В.А.
Выполнил: Селютин Р.В.

Актуальность

Рынок автосервисов в России активно растёт. Количество автомобилей увеличивается, возрастает и потребность в их обслуживании и ремонте. При этом многие автосервисы до сих пор работают «по старинке» — используют бумажные журналы, Excel-таблицы или разрозненные заметки.

Постановка задачи

Цель проекта – разработка мобильного приложения с чистой архитектурой для автоматизации работы автосервиса на платформе Android.

Функциональные возможности:

- Регистрация и вход для сотрудников
- Просмотр списка текущих задач (ремонтов)

Обзор аналогов

1С: Автодилер

← → ☆ Заказ-наряд (Создание) *

Основное События Файлы Отчеты Заказы покупателей с сайта Примененные автоматические скидки

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Главное Работы Товары Оплата (Вручную) Платежный календарь Дополнительно

Вид и состояние: Основной Выезд замерщика Номер: <Авто> от: 01.06.2022 0:00:00

Покупатель: Организация: Кухни Ассоль

Основание: Склад: Склад материалов

Старт: 01.06.2022 22:07 Финиш: 01.06.2022 23:59 Розничная * с НДС

+ Калькуляция заказ-наряда Сводно о заказ-наряде

Комментарий

Здесь можно записать важную информацию по заказу

Еще ?

- Провести и закрыть Ctrl+Enter
- Записать Ctrl+S
- Перечитать
- Скопировать
- Пометить на удаление / Снять пометку
- Провести
- Отменить проведение
- Показать в списке
- Органайзер
- Отправить по электронной почте
- Печать
- Создать на основании
- Связанные документы Ctrl+Shift+S
- Отчет по движениям
- Дополнительные сведения
- Сохранить документ как шаблон
- Шанка / табличная часть
- Пробить чек

Обзор аналогов VINDESK

Запись на ремонт

Панель: 31 На месяц По цехам По исполнителям 10.09.2021

Клиент и автомобиль

Клиент: Кругликов Денис Владимирович

Телефон: +7 (901) 2856536

Автомобиль: CHEVROLET, LACETTI седан Гос. №:

Сервисная кампания:

Пробег: 0

Модель: LACETTI седан (J200)

Вид ремонта: 1. Текущий ремонт

Цех: Слесарный Цех

Причина обращения: [3] Посторонний шум, стук.

Диспетчер: Варданян Вардгес

Мастер: Варданян Вардгес

Планирование работ (по плану: 0,75 ч; по но...)

Заполнение Подбор работ

Авторабота	Рабочее место	Начало	План, ч
Код	Исполнитель	Конец	Норма, ч
3-х фазная мойка автомобиля (3 кла...	Мойка Пост №1	10.09.2021	0,75
1015-30		10.09.2021	0,80

Комментарий:

Заявка №СЦ900000007

Отказ

Открыть форму

Найти в списке

Печать

Выбор печатной формы

Ввести заказ-наряд на основании

Очистить контекст

09 10 11 12

00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 4

10 сентября 2021 г. пя

3-х фазная мойка

Клиенты и авто Корзина Калькуляция Машиноезд

Средства реализации

Язык: Kotlin (null-safety, coroutines)

Платформа: Android SDK API 24+

Архитектура:

ViewModel + LiveData (Jetpack)

Jetpack Navigation Component

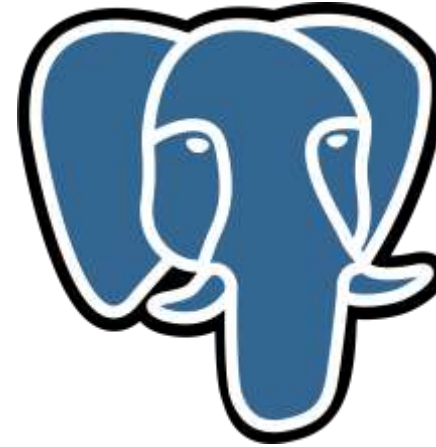
Koin 3.x – внедрение зависимостей

Backend (Supabase):

PostgreSQL + PostgREST (REST API)

Supabase Auth + JWT

Supabase Realtime (WebSocket)

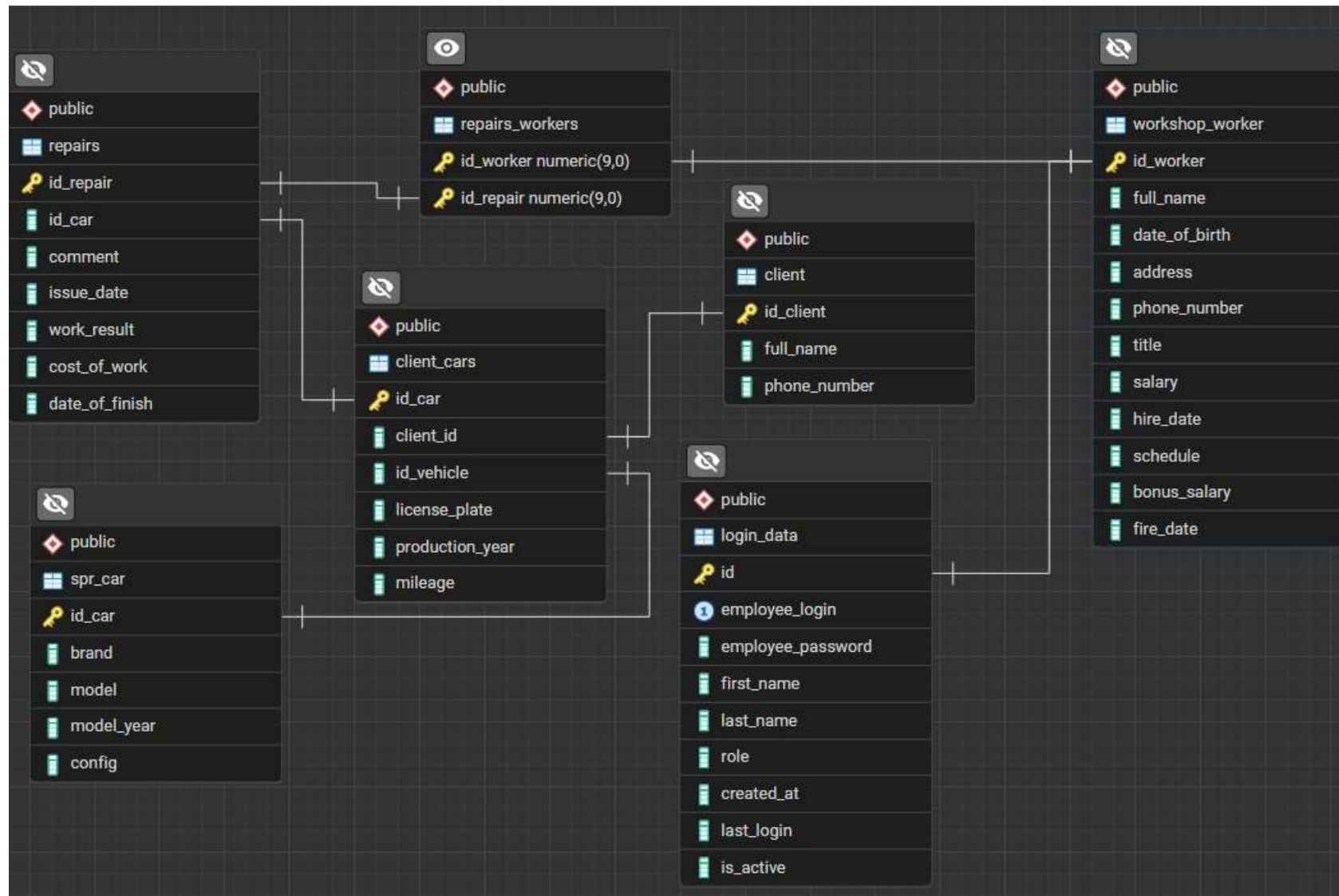


Архитектура приложения

Слой	Компоненты	Классы	Ответственность
Model	Use Case (16 классов) Repository Service	SignInUseCase AuthRepositoryImpl WorkListRepositoryImpl	Бизнес-сценарии Доступ к Supabase (PostgREST, Auth, Realtime)
View	Activity Fragment Adapter	SignInViewActivity WorkListFragment	Отображение UI, обработка пользовательских событий
ViewModel	ViewModel LiveData data class uiState	SignInViewModel WorkListViewModel	Управление состоянием экрана, реактивный UI

Архитектура приложения

Схема базы данных



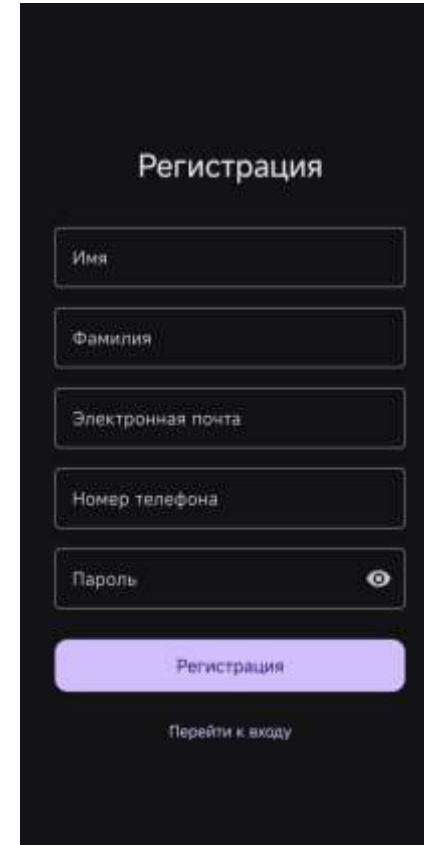
Дизайн приложения: аутентификация

Экран регистрации:

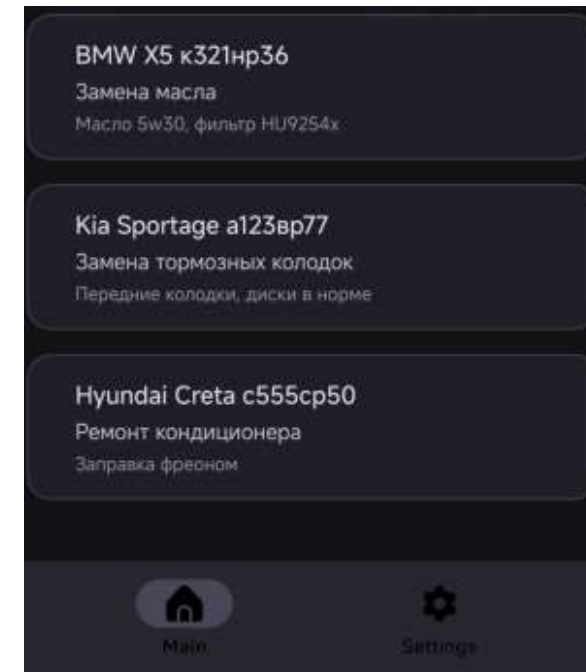
- 4 поля ввода;
- клиентская валидация (формат, сложность);
- проверка уникальности телефона.

Экран входа:

- email + пароль;
- Supabase Auth + JWT-сессия;



Активность
регистрации



Главная
активность

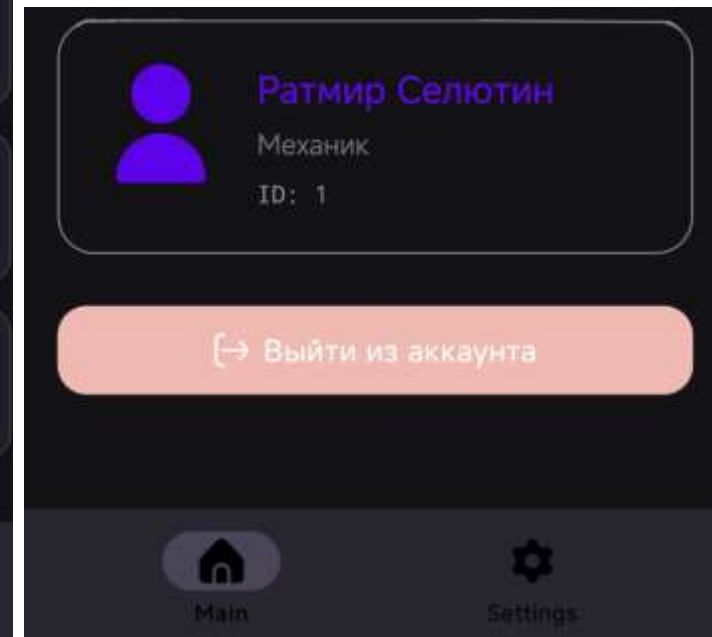
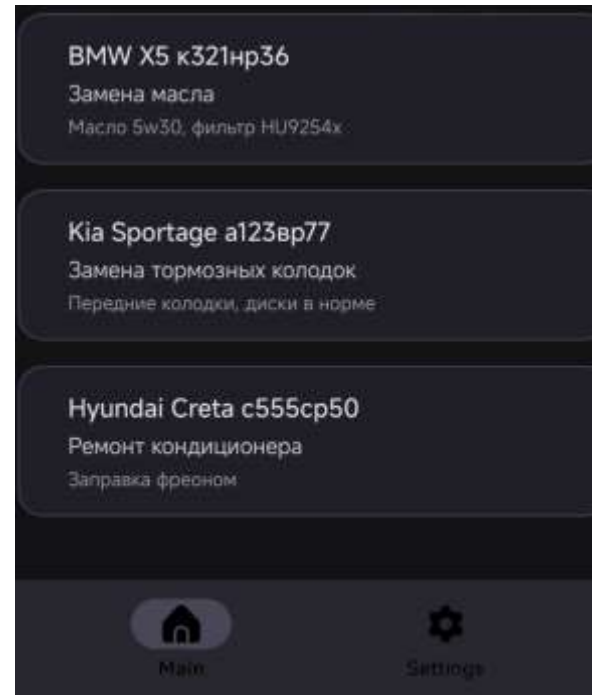
Дизайн приложения: список задач и личный кабинет

Список задач:

- список задач
- отображение комментария и описания задачи

Личный кабинет:

- отображение должности и ФИО
- кнопка выхода



Заключение

В ходе работы было реализовано Android-приложение интернет магазина с чистой архитектурой MVVM, которое имеет следующие возможности:

- Регистрация и вход.
- Просмотр списка текущих задач (ремонтков).
- Выполнена интеграция с Supabase;
- Разработан UI по Material Design 3;

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

Разработка приложения для работника автосервиса

Научный руководитель: Ушаков В.А.
Выполнил: Селютин Р.В.